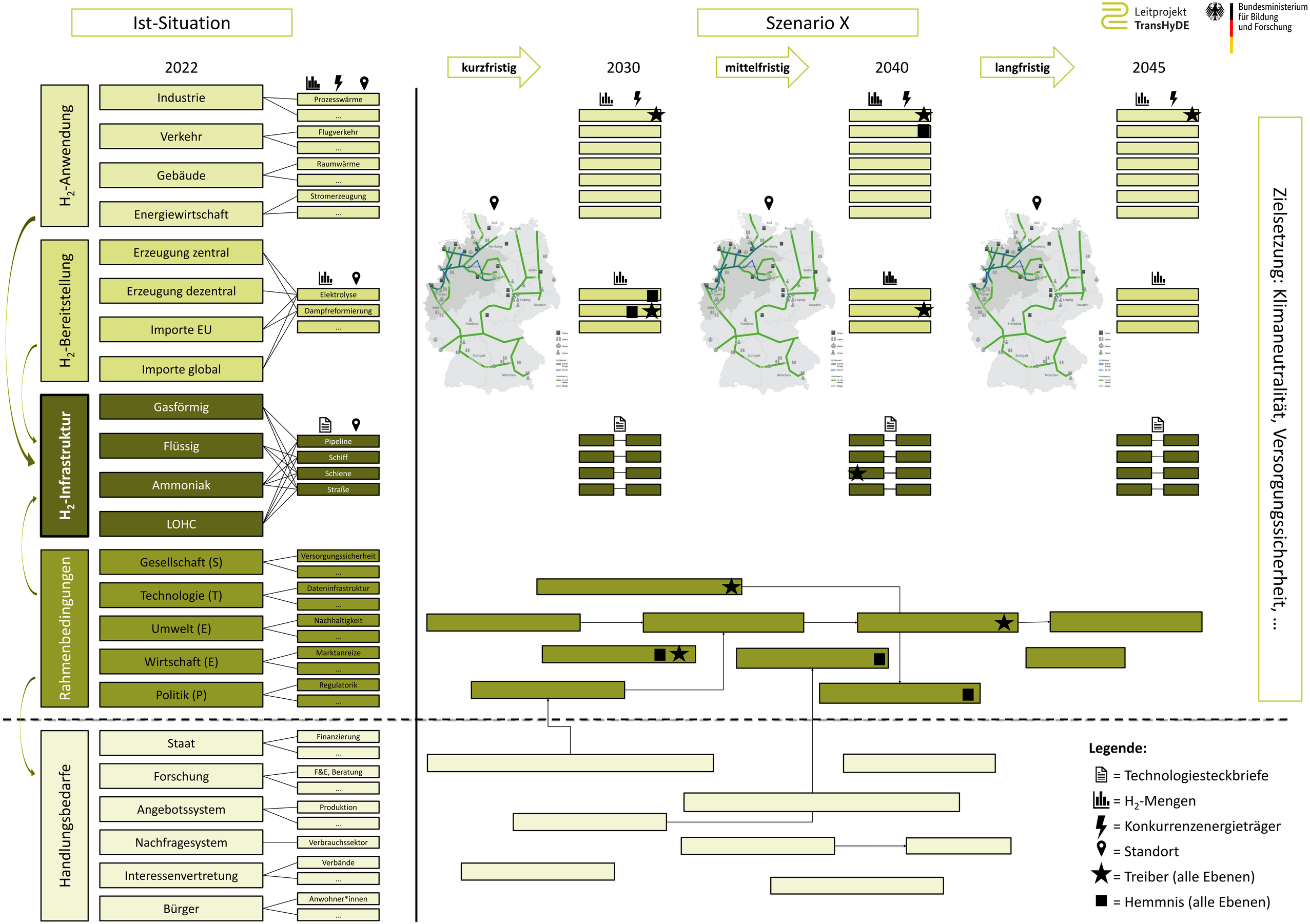
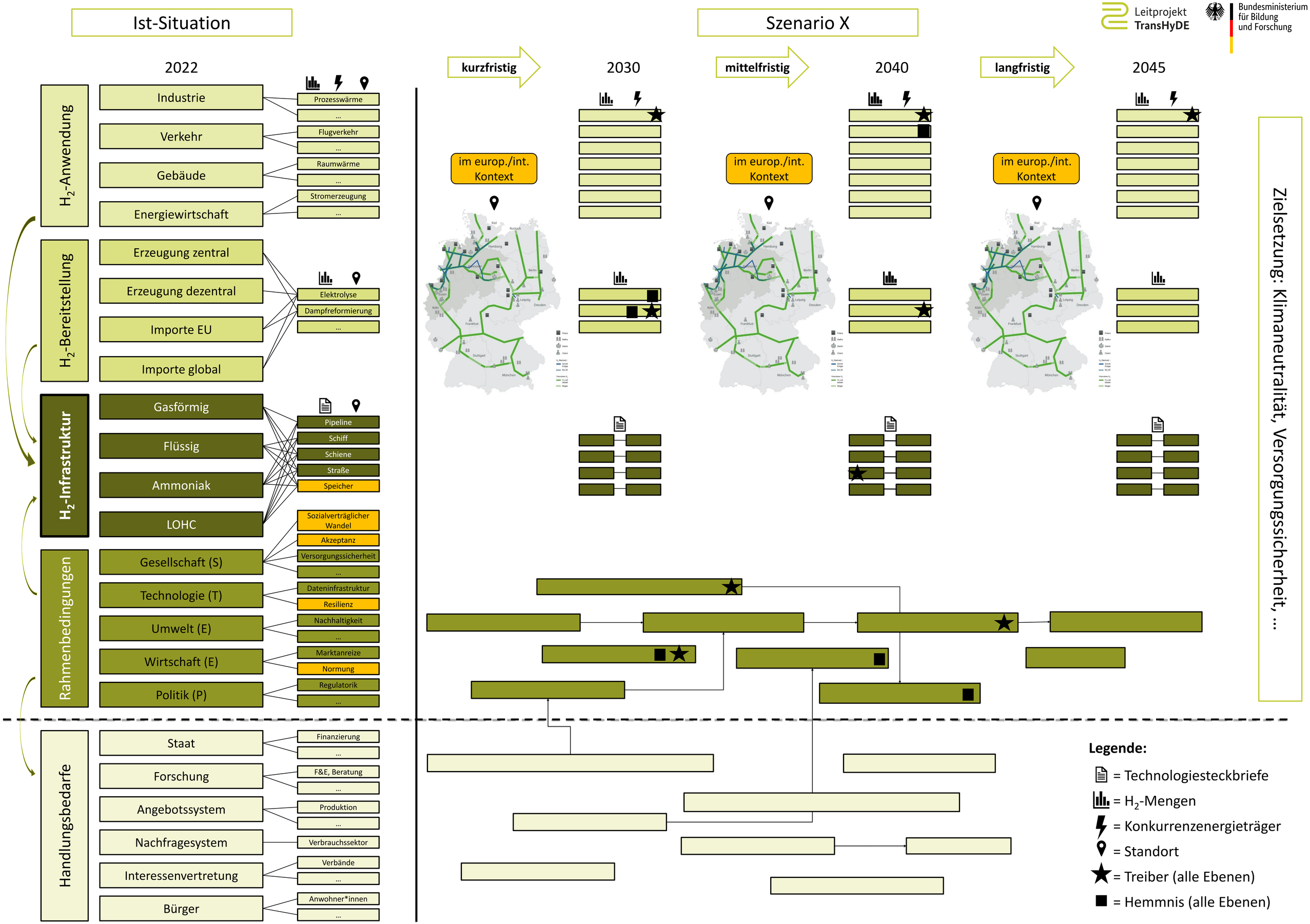

Ist-Situation
Szenario X
Leitprojekt TransHyDE
Bundesministerium für Bildung und Forschung
2022
kurzfristig
2030
mittelfristig
2040
langfristig
2045
H2-Anwendung
Industrie
Prozesswärme
...
Verkehr
Flugverkehr
...
Gebäude
Raumwärme
...
Energiewirtschaft
Stromerzeugung
...
H2-Bereitstellung
Erzeugung zentral
Erzeugung dezentral
Importe EU
Importe global
Elektrolyse
Dampfreformierung
...
H2-Infrastruktur
Gasförmig
Flüssig
Ammoniak
LOHC
Pipeline
Schiff
Schiene
Straße
Rahmenbedingungen
Gesellschaft (S)
Versorgungssicherheit
...
Technologie (T)
Dateninfrastruktur
...
Umwelt (E)
Nachhaltigkeit
...
Wirtschaft (E)
Marktanreize
...
Politik (P)
Regulatorik
...
Handlungsbedarfe
Staat
Finanzierung
...
Forschung
F&E, Beratung
...
Angebotssystem
Produktion
...
Nachfragesystem
Verbrauchssektor
Interessenvertretung
Verbände
...
Bürger
Anwohner*innen
...
Zielsetzung: Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, ...
Legende:
= Technologiesteckbriefe
= H2-Mengen
= Konkurrenzenergieträger
= Standort
= Treiber (alle Ebenen)
= Hemmnis (alle Ebenen)


Ist-Situation
Szenario X
Leitprojekt TransHyDE
Bundesministerium für Bildung und Forschung
2022
kurzfristig
2030
mittelfristig
2040
langfristig
2045
im europ./int. Kontext
im europ./int. Kontext
im europ./int. Kontext
H2-Anwendung
Industrie
Prozesswärme
...
Verkehr
Flugverkehr
...
Gebäude
Raumwärme
...
Energiewirtschaft
Stromerzeugung
...
H2-Bereitstellung
Erzeugung zentral
Erzeugung dezentral
Importe EU
Importe global
Elektrolyse
Dampfreformierung
...
H2-Infrastruktur
Gasförmig
Flüssig
Ammoniak
LOHC
Pipeline
Schiff
Schiene
Straße
Speicher
Rahmenbedingungen
Gesellschaft (S)
Technologie (T)
Umwelt (E)
Wirtschaft (E)
Politik (P)
Sozialverträglicher Wandel
Akzeptanz
Versorgungssicherheit
...
Dateninfrastruktur
Resilienz
Nachhaltigkeit
...
Marktanreize
Normung
Regulatorik
...
Handlungsbedarfe
Staat
Finanzierung
...
Forschung
F&E, Beratung
...
Angebotssystem
Produktion
...
Nachfragesystem
Verbrauchssektor
Interessenvertretung
Verbände
...
Bürger
Anwohner*innen
...
Zielsetzung: Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, ...
Legende:
= Technologiesteckbriefe
= H2-Mengen
= Konkurrenzenergieträger
= Standort
= Treiber (alle Ebenen)
= Hemmnis (alle Ebenen)

Ist-Situation

Weitere Zusammenhänge zwischen den Strukturen (z.Bsp. ohne Infrastruktur keine Nutzung)

2022

H_2-Anwendung

- Industrie
  - Prozesswärme
  - ...
- Verkehr
  - Flugverkehr
  - ...
- Gebäude
  - Raumwärme
  - ...
- Energiewirtschaft
  - Stromerzeugung
  - ...

H_2-Bereitstellung

- Erzeugung zentral
- Erzeugung dezentral
- Importe EU
- Importe global

Elektrolyse
Dampfreformierung
...

H_2-Infrastruktur

- Gasförmig
- Flüssig
- Ammoniak
- LOHC

Pipeline
Schiff
Schiene
Straße

Zentrale/dezentrale/stationäre Speicherung

Rahmenbedingungen

- Gesellschaft (S)
  - Sozialverträglicher Wandel
  - Akzeptanz
  - Versorgungssicherheit
  - ...
- Technologie (T)
  - Dateninfrastruktur
  - Resilienz
- Umwelt (E)
  - Nachhaltigkeit
  - ...
- Wirtschaft (E)
  - Marktanreize
  - Normung
- Politik (P)
  - Regulatorik
  - ...

Handlungsbedarfe

- Staat
  - Finanzierung
  - ...
- Forschung
  - F&E, Beratung
  - ...
- Angebotssystem
  - Produktion
  - ...
- Nachfragesystem
  - Verbrauchssektor
- Interessenvertretung
  - Verbände
  - ...
- Bürger
  - Anwohner*innen
  - ...

Szenario X

Synthese über die Szenarien hinweg oder Vergleich der Szenarien? Technologieoffene Szenarien?

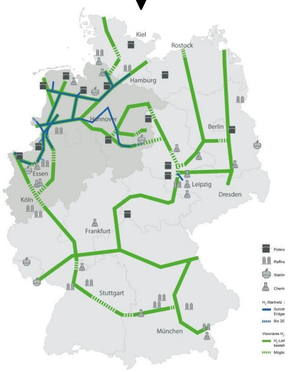
Leitprojekt TransHyDE

Bundesministerium für Bildung und Forschung

kurzfristig → 2030

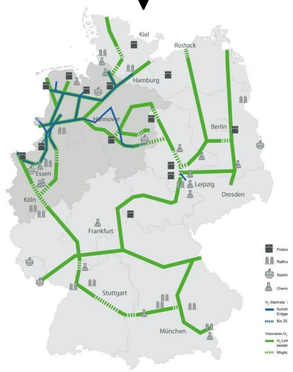
Mögliche Darstellung:
- Verteilstruktur
- Erzeugung & Nachfrage
- Inkl. Importrouten

Europaweit



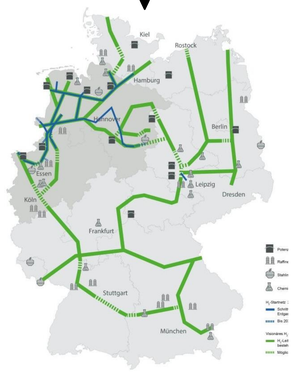
mittelfristig → 2040

Europaweit



langfristig → 2045

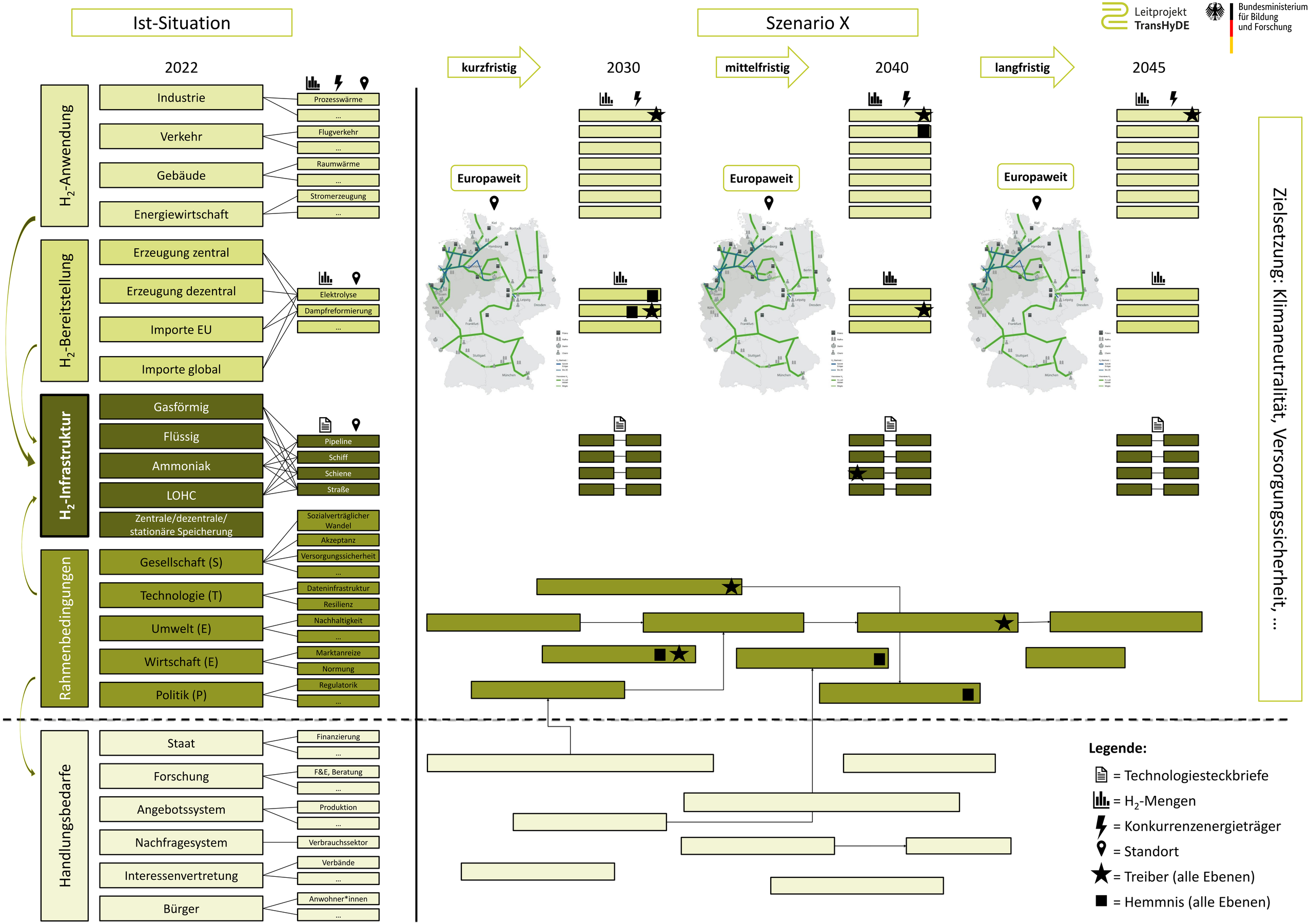
Europaweit



Zielsetzung: Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, ...

Legende:

- = Technologiesteckbriefe
- = H_2-Mengen
- = Konkurrenzenergieträger
- = Standort
- ★ = Treiber (alle Ebenen)
- ■ = Hemmnis (alle Ebenen)


Leitprojekt TransHyDE
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ist-Situation
Szenario X
2022
kurzfristig
2030
mittelfristig
2040
langfristig
2045
H2-Anwendung
Industrie
Prozesswärme
...
Verkehr
Flugverkehr
...
Gebäude
Raumwärme
...
Energiewirtschaft
Stromerzeugung
...
H2-Bereitstellung
Erzeugung zentral
Erzeugung dezentral
Importe EU
Importe global
Elektrolyse
Dampfreformierung
...
H2-Infrastruktur
Gasförmig
Flüssig
Ammoniak
LOHC
Pipeline
Schiff
Schiene
Straße
Zentrale/dezentrale/ stationäre Speicherung
Rahmenbedingungen
Gesellschaft (S)
Sozialverträglicher Wandel
Akzeptanz
Versorgungssicherheit
...
Technologie (T)
Dateninfrastruktur
Resilienz
Umwelt (E)
Nachhaltigkeit
...
Wirtschaft (E)
Marktanreize
Normung
Politik (P)
Regulatorik
...
Handlungsbedarfe
Staat
Finanzierung
...
Forschung
F&E, Beratung
...
Angebotssystem
Produktion
...
Nachfragesystem
Verbrauchssektor
Interessenvertretung
Verbände
...
Bürger
Anwohner*innen
...
Europaweit
Kiel
Rostock
Hamburg
Berlin
Essen
Köln
Leipzig
Dresden
Frankfurt
Stuttgart
München
Zielsetzung: Klimaneutralität, Versorgungssicherheit, ...
Legende:
= Technologiesteckbriefe
= H2-Mengen
= Konkurrenzenergieträger
= Standort
= Treiber (alle Ebenen)
= Hemmnis (alle Ebenen)